Programowanie Obiektowe - Temat 5: System Zarządzania Hotelem

1. Opis wymagań biznesowych

System Zarządzania Hotelem to aplikacja obiektowa stworzona w języku C++. Służy do automatyzacji procesów operacyjnych w obiekcie noclegowym. Umożliwia ona obsługę Gościa oraz Recepcjonisty, którzy dziedziczą po wspólnej klasie bazowej Osoba. Centralna klasa zarządzająca koordynuje rezerwacje, kontroluje dostępność pokoi oraz realizuje procesy meldowania i wymeldowania. System integruje moduł usług dodatkowych, takich jak parking czy śniadania. System automatycznie generuje rozliczenia finansowe w postaci faktur.

User Stories

1. User Story (Tworzenie / transakcja)
    - **Jako** Gość
    - **chcę** zarezerwować pokój na wybrany termin z opcjonalnymi usługami dodatkowymi (parking, śniadanie),
    - **aby** zapewnić sobie miejsce noclegowe.
    - **Kryterium akceptacji**: System tworzy obiekt rezerwacji, blokuje dostępność pokoju i przypisuje go do konta gościa.
2. User Story (Wyszukiwanie / przeglądanie)
    - **Jako** Gość
    - **chcę** wyszukać dostępne pokoje w wybranym przedziale czasowym,
    - **aby** wybrać odpowiedni standard i cenę.
    - **Kryterium akceptacji**: System filtruje i wyświetla wyłącznie wolne pokoje w danym okresie.
3. User Story (Zarządcza / administracyjna)
    - **Jako** Recepcjonista
    - **chcę** zameldować gościa przy przyjeździe i wymeldować przy wyjeździe,
    - **aby** zaktualizować status pobytu.
    - **Kryterium akceptacji**: System zmienia status pokoju oraz rezerwacji na zameldowany lub wymeldowany.
4. User Story (Logika biznesowa)
    - **Jako** Recepcjonista
    - **chcę** wygenerować fakturę przy wymeldowaniu uwzględniająca liczbę dób, stawkę oraz usługi dodatkowe,
    - **aby** rozliczyć pobyt gościa.
    - **Kryterium akceptacji**: System automatycznie oblicza koszt pobytu (doby x stawka + koszty usług) i tworzy powiązany obiekt faktury.
5. User Story (Logika biznesowa / zarządcza)

- **Jako** Gość
- **chcę** anulować rezerwację,
- **aby** zrezygnować z pobytu w razie zmiany planów.
- **Kryterium akceptacji**: System zwalnia pokój, a w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu na darmowe anulowanie rezerwacji automatycznie nalicza opłatę manipulacyjną.